CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Produit des sinus et cordes d'un polygone

Énoncé

Soit $n \geqslant 2$ et $\omega = e^{2i\pi/n}$.

1. Montrer que $\prod_{k=1}^{n-1}(1-\omega^k) = n$.
2. Calculer $|1-\omega^k|$ et en déduire $P_n = \prod_{k=1}^{n-1} \sin\frac{k\pi}{n}$.
3. Interpréter géométriquement le résultat avec un polygone régulier inscrit dans le cercle unité.
4. En déduire $\prod_{k=1}^{n-1} \sin\frac{k\pi}{2n}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- ω^k, $0 \leqslant k \leqslant n-1$: les n racines n-ièmes de l'unité.

Ce qu'on te demande. Un produit de sinus, calculé grâce à un polynôme.

Corrigé

1. Factoriser 1 + X + ... + X^{n-1}

Le coup d'œil. Les ω^k sont les racines de X^n-1. Le produit $\prod(1-\omega^k)$ ressemble à la valeur en 1 d'un polynôme qui a les ω^k $(k \neq 0)$ pour racines.

$X^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1}(X-\omega^k) = (X-1)\prod_{k=1}^{n-1}(X-\omega^k)$, et $X^n - 1 = (X-1)(1+X+\cdots+X^{n-1})$. En simplifiant par $X-1$ (intégrité de $\mathbb{C}[X]$) :

$$1 + X + \cdots + X^{n-1} = \prod_{k=1}^{n-1}(X-\omega^k).$$

2. Évaluer en 1

Le coup d'œil. Un polynôme, on peut l'évaluer en n'importe quel point. En 1, le membre de gauche se calcule tout seul.

En $X = 1$:

$$\prod_{k=1}^{n-1}(1-\omega^k) = n.$$

Exemple $n = 3$, $\omega = j$: $(1-j)(1-j^2) = 1 - j - j^2 + j^3 = 2 - (j + j^2) = 2 + 1 = 3$.

3. Module de $1 - \omega^k$

*Le coup d'œil. On passe au module pour faire disparaître les phases (qui sont pénibles). L'**angle moitié** donne directement un sinus.*

Avec $\theta = \frac{2k\pi}{n}$: $|1 - e^{i\theta}| = 2\left|\sin\frac{\theta}{2}\right| = 2\sin\frac{k\pi}{n}$, car $0 < \frac{k\pi}{n} < \pi$ (le sinus est positif). En prenant le module de l'égalité de la question 1 :

$$\prod_{k=1}^{n-1} 2\sin\frac{k\pi}{n} = n, \qquad \text{donc} \qquad \boxed{P_n = \frac{n}{2^{n-1}}}.$$

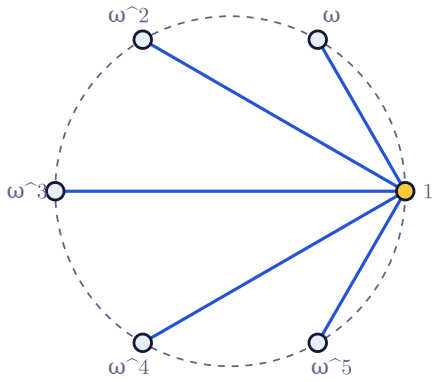
Vérification $n = 2$: $\sin\frac{\pi}{2} = 1 = \frac{2}{2}$. $n = 3$: $\sin\frac{\pi}{3}\sin\frac{2\pi}{3} = \frac{3}{4} = \frac{3}{2^2}$.

4. Les cordes du polygone

Le coup d'œil. $|1 - \omega^k|$ est la distance entre le point 1 et le sommet ω^k du polygone régulier.

Les ω^k sont les sommets d'un polygone régulier à n côtés inscrit dans le cercle unité. $|1 - \omega^k|$ est la longueur de la corde qui relie le sommet 1 au sommet ω^k. Donc :

le produit des longueurs des $n - 1$ cordes issues d'un sommet vaut n.



$n = 6$: les cinq cordes bleues ont pour longueurs $1, \sqrt{3}, 2, \sqrt{3}, 1$, et leur produit vaut 6.

5. Le produit des sin(kπ/2n)

Le coup d'œil. On applique la question 2 avec $2n$ au lieu de n. Les facteurs vont par paires égales autour du terme du milieu $\sin\frac{\pi}{2}=1$.

Avec $2n$: $\displaystyle\prod_{k=1}^{2n-1}\sin\frac{k\pi}{2n}=\frac{2n}{2^{2n-1}}$. Dans ce produit : les k de 1 à $n-1$, le terme $k=n$ qui vaut 1, et les k de $n+1$ à $2n-1$, qui redonnent les mêmes valeurs (avec $k\mapsto 2n-k$). Donc, en notant $Q=\prod_{k=1}^{n-1}\sin\frac{k\pi}{2n}>0$:

$$Q^2=\frac{2n}{2^{2n-1}}=\frac{n}{4^{n-1}},\qquad \boxed{Q=\frac{\sqrt{n}}{2^{n-1}}}.$$

Le piège

Oublier le signe : $|1-e^{i\theta}|=2|\sin\frac{\theta}{2}|$ avec une valeur absolue. Ici les sinus sont positifs car $0<\frac{k\pi}{n}<\pi$.

La méthode

Un produit sur les racines de l'unité : reconnaître la factorisation d'un polynôme et l'évaluer en un point bien choisi.

Rappels de cours utilisés

- **Factorisation de X^n-1.** Avec $\omega=e^{2i\pi/n}$, les racines de X^n-1 sont $1,\omega,\dots,\omega^{n-1}$, toutes simples :

$$X^n-1=\prod_{k=0}^{n-1}(X-\omega^k),\qquad 1+X+\cdots+X^{n-1}=\prod_{k=1}^{n-1}(X-\omega^k).$$

- **Technique de l'angle moitié.** On factorise par l'exponentielle de l'angle moyen :

$$1-e^{i\theta}=e^{i\theta/2}(e^{-i\theta/2}-e^{i\theta/2})=-2i\sin\frac{\theta}{2}\,e^{i\theta/2}.$$

Donc $|1-e^{i\theta}|=2\left|\sin\frac{\theta}{2}\right|$. De même $1+e^{i\theta}=2\cos\frac{\theta}{2}\,e^{i\theta/2}$.